

Appunti del docente — giornata di costruzione

ichosynth · ICHOS 2026 · Taranto · 12 giugno 2026

Foglio sintetico da tenere a portata di mano. Le note dettagliate sono anche nelle **note di ogni slide** (Visualizza relatore in PowerPoint).

Obiettivo della giornata: ogni partecipante assembla l'ichosynth e arriva al **primo suono** in cuffia.

Scaletta a tempo (indicativa)

Ora	Blocco	Slide
09:00	Accoglienza · componenti sul banco · sicurezza	1–6
10:00	Mappa pin + inizio cablaggio	7
11:00	<i>pausa</i>	
11:15	Montaggio Fasi 1–3 (Teensy · audio · LED)	8–10
13:00	<i>pranzo</i>	
14:00	Montaggio Fasi 4–6 (encoder · filtro/OLED · controllo)	11–13
15:30	Firmware (flasher) + SD	14–15
16:15	<i>pausa</i>	
16:30	Primo avvio , filtro, diagnosi	16–18
17:15	Chiusura	19

Adatta i tempi al ritmo del gruppo. Regola d'oro: **nessuno dà tensione** finché non ha superato il controllo col multimetro (Fase 6).

Cosa dire / far fare, fase per fase

- **Sicurezza (sl. 6):** mai cablare sotto tensione · check 5V/3,3V/GND · multimetro = niente corti · saldature lucide. *Saldatura "fredda" = causa #1 di guasti.*
- **Mappa pin (sl. 7):** è LA referenza, tenetela aperta tutto il giorno.
- **Fase 1 — Teensy:** PSRAM già montata (la fornite); loro saldano gli header; USB -> riconosciuto.
- **Fase 2 — Audio:** *impilare* è più semplice (i segnali si collegano da soli).
- **Fase 3 — LED:** la **freccia di INGRESSO** va al pin **17**; bassa luminosità -> USB basta.
- **Fase 4 — Encoder:** la più lunga; **etichettare i fili**; CLK/DT incrociati = gira al contrario.
- **Fase 5 — Filtro/OLED:** pulsante 41->GND (2 fili); OLED in parallelo sull'I2C audio.
- **Fase 6 — Controllo:** multimetro su tutti i banchi *prima* di accendere.
- **Firmware (sl. 14):** flasher.exe -> Flash -> **premi PROGRAM**. SmartScreen: *Esegui comunque.*
- **SD (sl. 15):** wavmaker.exe -> Scansiona -> Converti.
- **Primo avvio (sl. 16):** SD+cuffie+USB -> logo -> cursore -> nota -> Play.

Errori da intercettare (i 6 più frequenti)

1. **Cavo USB solo-carica** -> non riconosciuto. Tenete un cavo dati di scorta.

2. **PSRAM** mal saldata / alimentazione debole -> riavvii.
 3. **Board nuda senza SD si riavvia da sola** — è normale: con la SD inserita smette. (*Non è un guasto.*)
 4. **DIN sul pin sbagliato** o freccia LED invertita -> niente luci.
 5. **CLK/DT incrociati** -> encoder al contrario (si scambiano i due fili).
 6. **Niente suono** -> scheda audio non a posto o cuffie/volume.
-

Preparazione banco (prima dell'inizio)

- Teensy con **PSRAM già saldata** per ciascuno.
 - Cavi USB **dati** testati · alimentatori 5V $\geq$ 2A.
 - micro SD **FAT32** + cuffie per ogni postazione.
 - PC con `flasher.exe` e `wavmaker.exe` pronti (+ `ichosynth.hex`).
 - Multimetri, saldatore, terza mano, fluxante, alcool isopropilico.
-

Buona giornata di costruzione. Quando suona -> Manuale d'Uso.